

# 黃爾群

SOFTWARE ENGINEER · 軟體工程師

0912125636 | rende.huang98@gmail.com | June 5th, 2000 | zxcj04 | English: TOEIC 755

## Summary

現任 Moxa 軟體工程師，約一年半工業軟體開發經驗，專注於裝置端應用軟體與服務開發；以 C/C++ 實作工業通訊協定（Modbus、OPC UA、PROFINET）轉換服務，並設計 RESTful API 與 SQLite 設定管理，將裝置功能開放給前端與使用者操作，模組共用於 4 條產品線。

具備 Python、Flask、FastAPI、Vue.js 全端開發與 Docker 部署能力，能獨立交付從後端 API、資料庫到前端整合的完整功能；碩士論文以機器學習結合 GIS 視覺化獲最佳論文獎，並具 ICPC 銅牌的演算法基礎。期望投入應用層功能開發，在工業／IoT 領域打造穩定、好維護的產品功能。

## Experience

### 四零四科技股份有限公司 (Moxa)

新北市, 台灣

軟體工程師 (SOFTWARE ENGINEER)

Nov. 2024 - Present

- 開發工業通訊協定轉換服務（Modbus、OPC UA、PROFINET），將底層協定整合為使用者可操作的產品功能，模組共用於 4 條產品線
- 設計並實作 RESTful API，作為裝置後端與前端 Web UI 的介面，讓使用者可設定、查詢與管理裝置功能；負責 request/response schema、錯誤處理與設定更新流程
- 以 SQLite 實作設定管理與持久化，處理讀寫流程、預設值、升級相容性與資料一致性
- 透過 log 分析與 root cause analysis 解決功能面的相容性與穩定性問題，提升可維護性
- 與前端、韌體、QA、PM 跨部門協作，從需求到功能交付，確認 API 行為、協定對應規則與釋出規格

## Selected Projects

### 以機器學習估計臺灣遠洋漁業全球漁獲高解析度分佈

海大先進計算實驗室

碩士論文 · 最佳論文獎

Sep. 2022 - Aug. 2024

- 以 Python 處理億級漁船歷史軌跡資料，結合 VMS 與電子漁獲日誌，運用機器學習辨識漁船作業區域並分析全球漁業熱點
- 前端 Vue3 + CesiumJS 建立三維 GIS 視覺化；後端 Flask + Gunicorn + Docker 部署於 Ubuntu/nginx，資料存於 MongoDB 並索引優化

### 工讀生線上打卡系統

海大先進計算實驗室

全端個人專案

May 2023 - Jul. 2023

- 獨立開發前後端：Vue3 + Vuetify 響應式前端、Flask + Gunicorn 後端 API，以 Docker 部署於 Ubuntu/nginx
- MongoDB 索引優化查詢效能、Redis 儲存驗證 session，並以 Git 多分支流程管理開發

## Skills

**Languages** Python, C/C++, JavaScript, TypeScript

**Back-end / API** RESTful API, Flask, FastAPI, SQLite, MongoDB, Redis

**Front-end** Vue.js (Vue3, Vuetify), CesiumJS

**DevOps & Tools** Docker, Git / GitHub Flow, nginx, Linux, gdb

**Domain** Industrial protocols (Modbus, OPC UA, PROFINET), Embedded Linux

## Education

### National Taiwan Ocean University

Keelung, Taiwan

M.S. IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

Aug. 2022 - Aug. 2024

- 研究方向：機器學習、漁業資源評估與 GIS 系統開發

### National Taiwan Ocean University

Keelung, Taiwan

B.S. IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

Aug. 2018 - Aug. 2022

## Honors & Awards

### CONFERENCE

2023 最佳論文獎, IEEE Eurasia Conference on IoT, Communication and Engineering

Taiwan

### CONTEST AWARDS

2020 銅牌獎, International Collegiate Programming Contest (ACM 國際大學生程式設計競賽)

Taiwan Regional